

♦ نموذج استرشادي معباً · الرياضيات – الصف الأول المتوسط ♦

| اسم المعلم  | المادة       | الرياضيات | الصف/الشعبة  | الأول المتوسط / ١ | التاريخ | الحصة     | ٢    |
|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|---------|-----------|------|
| موضوع الدرس | القوى والأسس | رقم الدرس | ٢ من الفصل ١ | نسبة الإنجاز      | ٦ %     | زمن الحصة | د ٤٥ |
| عدد الطلاب  | ٢٧           |           |              |                   |         |           |      |

المجال ١ · التخطيط وتجهيز بيئة التعلم — يقابله في الاستمارة المجال ١

|                  |                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السؤال الأساسي   | كيف نكتب عدداً تكرر ضربه عشرين مرة في سطر واحد؟ ولماذا نحتاج ذلك في وصف الأعداد الكبيرة؟                                                                       |
| أسئلة الوحدة     | ١ ما العلاقة بين الضرب المتكرر والأسس؟<br>٢ كيف يغير ترتيب العمليات قيمة العبارة؟                                                                              |
| أسئلة المحتوى    | ١ ما الأساس وما الأس في العبارة ٣ أس ٤؟<br>٢ اكتب $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ بصيغة الأس ثم أوجد قيمتها.<br>٣ أهما أكبر: ٢ أس ٥ أم ٥ أس ٢؟ ولماذا؟ |
| الهدف المعرفي    | ١ يحدد الأساس والأس في القوة، ويقرأ القوة قراءة صحيحة.<br>٢ يذكر قاعدة تحويل الضرب المتكرر إلى صيغة أسية.                                                      |
| الهدف المهاري    | ١ يكتب الضرب المتكرر بصيغة الأس والعكس.<br>٢ يوجد قيمة قوى بسيطة ويقارن بينها.                                                                                 |
| الهدف الوجداني   | ١ يقدر دقة الرياضيات في اختصار التعبير عن الكميات الكبيرة.<br>٢ يتعاون مع زميله في مراجعة الحل وتصويبه.                                                        |
| الاتجاه التدريسي | ✓ حل المشكلات والمشاريع<br>□ التعليم المتميز<br>□ التفكير الناقد والإبداعي<br>□ التقويم من أجل التعلم<br>□ التقنية والذكاء الاصطناعي<br>□ القيم وبناء الشخصية  |
| عرض الأهداف      | ✓ على السبورة<br>✓ على الشاشة<br>□ معلنة شفهيّاً في بداية الحصة                                                                                                |
| الإستراتيجية     | ✓ تعلم تعاوني<br>□ استقصاء<br>□ مشروعات<br>✓ حل مشكلات<br>□ لعب أدوار<br>□ أخرى: .....                                                                         |
| مصادر التعلم     | □ سمعي<br>✓ بصري<br>✓ حسيّ/محسوسات<br>□ فيديو<br>□ مختبر افتراضي<br>□ Flash cards<br>✓ أدوات مادية                                                             |
| دعامات البيئة    | □ مصدر للقراءة والكتابة في الصف<br>✓ مصدر أو محسوس للحساب<br>✓ مقاعد مهيّأة للعمل التعاوني                                                                     |
| أوراق العمل      | ✓ فردية<br>□ زوجية<br>✓ مجموعات تعاونية<br>✓ مستويات متدرّجة                                                                                                   |

| التهيئة | التنفيذ | التقويم | الغلق | المجموع = زمن الحصة |
|---------|---------|---------|-------|---------------------|
| د ٥     | د ٢٥    | د ١٠    | د ٥   | د ٤٥                |

ومن زمن التنفيذ — داخله لا يُضافان إليه:

| زمن الأولى بالرعاية | زمن الموهوبين |
|---------------------|---------------|
| د ٨                 | د ٨           |

المجال ٢ · العرض وإدارة الحصة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

| المرحلة                             | ما يفعله المعلم                                                                                     | ما يفعله المتعلم — فعل يُرى                                                              | نمط العمل وتقويمه                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| التهيئة<br>مدخل الحصة<br>الزمن: ٥ د | يعرض صورة لورقة تطوى عشر مرات ويسأل: كم طبقة تصير؟ ثم يعلن هدي الحصة ويكتبها على السبورة.           | يكتب في دفتره تخميناً لعدد الطبقات مع سبب واحد، ويرفع بطاقة رأيه.                        | □ فردي<br>□ ثنائي<br>✓ جماعي<br>□ تقويم ذاتي<br>□ تقويم أقران<br>✓ تقويم بنائي<br>□ علاجي |
| النشاط الأول<br>الزمن: ١٨ د         | ينمذج كتابة الضرب المتكرر بصيغة الأسس، ثم يوزع بطاقات أعداد على المجموعات ويتابع ويصحح فوراً.       | تحول المجموعة خمس عبارات إلى صيغة أسية، ويقرأ كل طالب قوة بصوت مسموع ويحدد أساسها وأسها. | □ فردي<br>□ ثنائي<br>✓ جماعي<br>□ تقويم ذاتي<br>✓ تقويم أقران<br>✓ تقويم بنائي<br>□ علاجي |
| النشاط الثاني<br>الزمن: ١٧ د        | يوزع ورقة عمل بثلاثة مستويات: تحويل، ثم حساب قيمة، ثم مقارنة بشرط، ويسلم المهمة المكثفة والإثرائية. | يحل كل طالب مستواه فردياً، ثم يصوب مع زميله بسلم التقدير ويسجل خطأه في آخر الورقة.       | ✓ فردي<br>□ ثنائي<br>□ جماعي<br>✓ تقويم ذاتي<br>□ تقويم أقران<br>□ تقويم بنائي<br>✓ علاجي |
| الغلق<br>علم بالقلم<br>الزمن: ٥ د   | يسأل: ما الفرق بين الأساس والأس؟ ويستمع لثلاثة طلاب، ثم يعرض بطاقة الخروج ويحدد مهمة المنصة.        | يكتب بقلمه على بطاقة الخروج: قوة من اختياره · قيمتها · وجملته عمّا تعلمه اليوم.          | ✓ فردي<br>□ ثنائي<br>□ جماعي<br>□ تقويم ذاتي<br>□ تقويم أقران<br>✓ تقويم بنائي<br>□ علاجي |

المجال ٢ .تابع :التمايز والتحفيز والربط بالحياة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المهمة المكيفة    | للفئات الأولى بالرعاية — ما هي، ولن، ومتى تُسَلَّم: بطاقة فيها ثلاث عبارات ضرب متكرر لعدددين فقط، مع جدول مساعد للأساس والأُس — تُسَلَّم في أول النشاط الأول لخمس طلاب.                                                                            |
| المهمة الإثرائية  | لسريعي التعلم والموهوبين — تنكي تفكيراً أعلى لا مزيداً من التمارين: اكتب عدد خلايا تتضاعف كل ساعة بصيغة أسية بعد ٨ ساعات، ثم قدر عددها بعد يوم كامل وعلّل تقديرك.                                                                                  |
| التحفيز والمشاركة | <input checked="" type="checkbox"/> تعزيز لفظي محدد <input checked="" type="checkbox"/> منافسة/لعبة <input type="checkbox"/> احتفاء بالمنجز <input checked="" type="checkbox"/> توزيع الأدوار بالأسماء <input type="checkbox"/> أسئلة لمن لم يشارك |
| الربط بالحياة     | مثال أو تطبيق من حياة الطلاب: مساحة غرفة مربعة بطول ضلعها، وسعات التخزين الرقمية (٢ أس ١٠ = كيلوبايت تقريباً).                                                                                                                                     |

المجال ٣ . مشاركة المتعلمين واندماجهم — يرصد على الطالب، فخط له — يقابله في الاستمارة المجال ٣

|                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما سيقوله المتعلم ويفعله     | أفعال تُرى وتُسمع: يصوغ · يناقش · يسأل · يعرض — لا «يستمع» ولا «ينتبه»: يقرأ الطالب قوة بصوت مسموع ويحدد أساسها وأسسها، ويحول عبارة إلى صيغة أسية ويعرضها، ويسأل زميله: أيهما أكبر ولماذا؟                               |
| عدالة المشاركة               | من يبدأ، وكيف يُشرك من لم يشارك، وتوزيع الأدوار بالأسماء: تُوزع العبارات الخمس بالأسماء فلكل واحد عبارة يحولها، وتبدأ القراءة ممن لم يقرأ في الحصة الماضية، ويُسدّد التدقيق لمن أنهى أولاً                               |
| العمل التعاوني وقواعد الحوار | كيف يعمل الطلاب معاً، وقاعدة الحوار المعلنة: تقبل الرأي والمبادرة بالدعم: يصوّب الطالبان على سلّم التقدير ويكتبان الخطأ وتصويبه. والقاعدة المعلنة: نسأل كيف وصلت إلى الناتج قبل أن نخطئه، ومن أتقن يشرح الخطوة لا الجواب |

المجال ٤ . المهارات المستهدفة — يقابله في الاستمارة المجال ٤

|                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القراءة والكتابة | <input type="checkbox"/> نص يقرؤه الطلاب <input checked="" type="checkbox"/> كتابة إجابة أو جملة                                                                       |
| المهارات العددية | <input checked="" type="checkbox"/> حساب ينقذه الطلاب <input checked="" type="checkbox"/> قراءة بيانات                                                                 |
| مهارات التفكير   | <input checked="" type="checkbox"/> ناقد: تحليل · استنتاج · تقويم <input type="checkbox"/> إبداعي: طلاقة · مرونة · أصالة <input checked="" type="checkbox"/> حل مشكلات |
| نشاط التفكير     | السؤال أو المهمة التي تنمي التفكير: عددان لهما الأساس نفسه وأثنان مختلفان — كيف تقارن بينهما دون حساب قيمتهما؟                                                         |

المجال ٥ . التقنية والتعلم الإلكتروني — يقابله في الاستمارة المجال ٥

|                   |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أدوات التقييم     | <input type="checkbox"/> Quizizz <input checked="" type="checkbox"/> Kahoot <input type="checkbox"/> Nearpod <input type="checkbox"/> Socrative <input type="checkbox"/> Wordwall <input type="checkbox"/> أخرى: ..... |
| توظيف التقنية     | <input checked="" type="checkbox"/> الأداة بيد الطالب <input type="checkbox"/> محتوى إلكتروني للدرس <input checked="" type="checkbox"/> سبورة ذكية <input type="checkbox"/> دعم من يتعزّر                              |
| المهمة على المنصة | اسم المنصة والمهمة المستدة: منصة مدرستي: واجب «القوى والأسس» — خمسة أسئلة تُسَلَّم قبل الحصة القادمة.                                                                                                                  |

المجال ٦ . التقويم والتغذية الراجعة — يقابله في الاستمارة المجال ٦

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التقويم التشخيصي | سؤال أو نشاط قبلي يكشف المعرفة السابقة: بطاقة سريعة: أوجد ناتج ٤×٤×٤ (مراجعة الضرب المتكرر من الابتدائية).                                |
| التقويم البنائي  | بعد كل هدف — الأداة: بعد الهدف الأول: سبورات صغيرة يرفع فيها كل طالب الأساس والأُس: بعد الهدف الثاني: بطاقة خروج.                         |
| الذاتي والأقران  | <input checked="" type="checkbox"/> تقويم ذاتي <input checked="" type="checkbox"/> تقويم أقران                                            |
| التغذية الراجعة  | اللحظة التي يوظف فيها الطالب الملاحظة لتحسين عمله: بعد مهمة السبورات: يصوّب الطالب خطأ الأس بقلم آخر في دفتره قبل الانتقال للنشاط الثاني. |
| التقييم الختامي  | ١ س اكتب ٧×٧×٧ بصيغة الأسس وأوجد قيمتها. ٢ س ما قيمة ٢ أس ٦؟ وكيف حسبها؟                                                                  |
| أسئلة تفكير عليا | ٣ س لماذا يكون ٢ أس ١٠ أكبر بكثير من ١٠×٢؟ فسّر بمثال. ٤ س عدد يتضاعف كل خطوة — كم خطوة يلزم ليتجاوز الألف؟ وبرز.                         |

المجال ٧ . بناء شخصية الطالب — يقابله في الاستمارة المجال ٧

|              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قيمة الأسبوع | وربطها بمحتوى الدرس: الإتقان: مراجعة الحل قبل تسليمه — تُربط بتصويب خطأ الأس في التغذية الراجعة. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهمة التلخيص | <input type="checkbox"/> SRKW <input type="checkbox"/> التلخيص الشفهي <input checked="" type="checkbox"/> علم بالقلم <input type="checkbox"/> خرائط المفاهيم                         |
| مهمة الغلق   | <input checked="" type="checkbox"/> التعبير أمام الزملاء <input type="checkbox"/> تمثيل أدوار <input checked="" type="checkbox"/> تقييم أقران <input type="checkbox"/> نقاشات ختامية |

المجال ٨ (مهارات المعلم وقدراته) يُرصد في الزيارة ولا يُحضّر. مصدر الدرس: الفصل الأول (الجبر والدوال) — درس القوى والأسس، من مقرر الرياضيات للصف الأول المتوسط — الفصل الدراسي الأول.

| توقيع المعلم | الوكيل التعليمي | المشرف المختص | مدير المدرسة |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|
|              |                 |               |              |